



INGENIERÍA INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Gestión de Producción de Bienes y Servicios

Unidad 1: Conceptos básicos de la Gestión de Operaciones

Sebastián Dávila, Ph.D.

Cristian Durán, Ph.D.

Luis Rojo-González, Ph.D.



Recorrido general

El curso parte mirando la operación como un sistema, luego aborda mejora y calidad, y finalmente baja a decisiones cuantitativas de pronóstico, planificación, producción, inventario y secuenciamiento.

U	Unidad	Pregunta de trabajo
1	Conceptos básicos de la Gestión de Operaciones	Sistema de transformación, estrategia, procesos y evolución de los sistemas productivos.
2	Calidad	Mejora de procesos, herramientas básicas, variabilidad, control estadístico, capacidad y muestreo.
3	Pronóstico y Planificación de Operaciones	Demanda futura, incertidumbre, evaluación de modelos y uso del pronóstico para decidir.
4	Producción e Inventario	Planificación agregada, lot-sizing, inventarios, capacidad y costos de producción.
5	Secuenciamiento	Programación operativa de trabajos, máquinas, restricciones y criterios de desempeño.

Sistema y estrategia → calidad y mejora → demanda futura → plan de producción → programación operativa.

Resultados de aprendizaje de la unidad

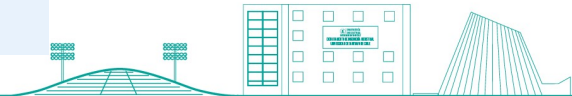


Al finalizar la unidad, el estudiante podrá

- ▶ Explicar la Gestión de Operaciones como el **diseño, planificación, ejecución, mejora y control** de sistemas que crean valor.
- ▶ Distinguir las particularidades de bienes, servicios y ofertas híbridas.
- ▶ Relacionar estrategia, prioridades competitivas y decisiones de operaciones.
- ▶ Reconocer cómo volumen, variedad, tecnología y demanda condicionan el proceso.
- ▶ Comprender la evolución desde sistemas productivos clásicos hacia operaciones **digitales, conectadas, distribuidas y compartidas**.

Mapa de la unidad

1. Operaciones como sistema.
2. Estrategia y decisiones.
3. Configuración productiva.
4. Evolución tecnológica.
5. Industria 4.0 y 5.0.
6. IA industrial y gemelos digitales.
7. MaaS y manufactura compartida.



¿Qué es la Gestión de Operaciones?

Núcleo de la disciplina

Diseñar, dirigir, planificar y mejorar los procesos mediante los cuales una organización **transforma recursos en bienes, servicios y resultados** para sus clientes y usuarios.

- ▶ procesos y capacidad;
- ▶ personas y tecnología;
- ▶ calidad e inventarios;
- ▶ planificación y programación.

La mirada actual

La operación no termina en la planta. Incluye redes de:

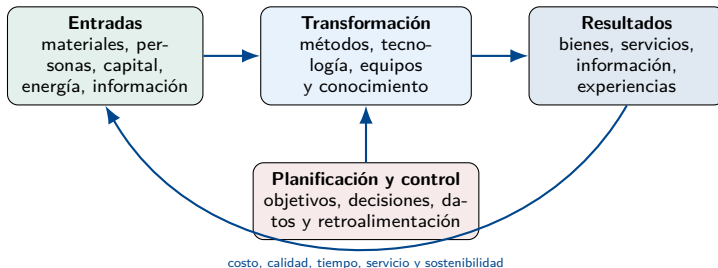
- ▶ proveedores y socios;
- ▶ instalaciones y personas;
- ▶ plataformas y sistemas digitales;
- ▶ logística y distribución;
- ▶ clientes, usuarios y datos.

Idea clave

Gestionar operaciones es **decidir cómo transformar recursos en valor**, coordinando procesos físicos, humanos y digitales.



La operación como proceso de transformación

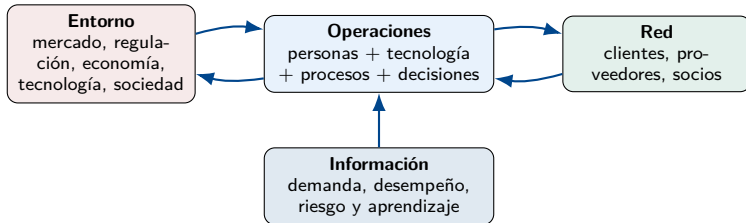


Recursos: de las 5 P a los sistemas conectados

La mirada tradicional considera **Personas, Plantas, Partes, Procesos y Planificación/Control**. Hoy datos, software y conectividad atraviesan esas cinco dimensiones, pero no eliminan sus restricciones físicas y organizacionales.

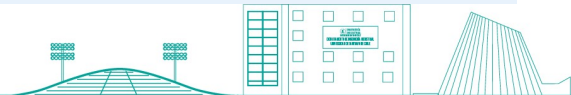


La operación es un sistema socio-técnico abierto



Lectura ingenieril

La eficiencia interna no basta. El sistema debe responder a cambios de demanda, abastecimiento, tecnología y regulación sin perder coherencia con su estrategia.



¿Qué transforma una operación?



Transformación	Ejemplo	Resultado
Física	manufactura	cambio de forma o propiedades
Ubicación	transporte y logística	producto o persona en otro lugar
Almacenamiento	bodega e inventario	disponibilidad en otro momento
Intercambio	comercio y plataformas	cambio de propiedad o acceso
Fisiológica	hospital	cambio en el estado de salud
Información	banco / telecomunicaciones	datos procesados o conocimiento
Experiencia	turismo / educación	experiencia y cambio en el usuario

Idea clave

Una misma operación puede combinar transformación física, informacional y de servicio. Las fronteras entre manufactura y servicios son cada vez menos nítidas.

Bienes, servicios y servitización



	Predominio de bienes	Predominio de servicios
Tangibilidad	alta	frecuentemente baja
Producción / consumo	pueden separarse	a menudo simultáneos
Inventario	producto puede almacenarse	capacidad no utilizada puede perderse
Contacto con cliente	usualmente menor	puede ser parte del proceso
Variabilidad	mayor estandarización	mayor heterogeneidad
Localización	puede seguir costos o insumos	suele acercarse al cliente

De producto a sistema producto–servicio

Mantenimiento, software, monitoreo, actualizaciones y soporte pueden integrarse al bien físico. La **servitización** desplaza el foco desde vender el activo hacia entregar disponibilidad, desempeño o resultados.

De una operación a una red de operaciones



Flujos físicos

materiales, productos, personas, retornos y residuos.

Flujos de coordinación

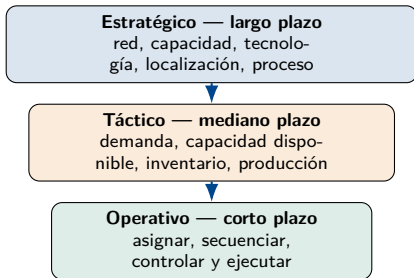
datos, pedidos, pronósticos, dinero, compromisos y niveles de servicio.

Idea clave

Optimizar una etapa aisladamente puede empeorar el desempeño extremo a extremo.



Decisiones en distintos horizontes



Estructurales

Capacidad, instalaciones, tecnología, integración vertical y configuración del proceso. Son costosas de revertir.

Infraestructurales

Calidad, personas, mantenimiento, planificación, organización, información y mejora. Determinan cómo usamos la capacidad.

Idea clave

La estrategia fija el espacio de decisiones que luego podrá utilizar la planificación táctica y operativa.



Estrategia de operaciones y prioridades competitivas



Costo
productividad

Calidad
diseño y
conformidad

Entrega
rapidez y
confiabilidad

Flexibilidad
mix,
volumen,
cambio

Innovación
nuevas
soluciones

Servicio
experiencia

La estrategia pregunta

¿Cuáles atributos son requisitos mínimos y cuáles diferencian nuestra oferta?

La agenda actual agrega

sostenibilidad, resiliencia, seguridad, trazabilidad y uso responsable de datos.

Implicancia operacional

Las prioridades deben traducirse en métricas: costo unitario, defectos, OTIF, lead time, tiempo de cambio, emisiones, disponibilidad, entre otras.



Calificadores, ganadores de pedido y *trade-offs*



Desde el mercado

- ▶ **Calificador:** nivel mínimo para ser considerado.
- ▶ **Ganador de pedido:** atributo que inclina la elección del cliente.

Ejemplo

La calidad puede ser un calificador y la entrega en 24 horas un ganador de pedido.

Desde la operación

Con recursos y tecnología dados existen **trade-offs**: no todo puede maximizarse simultáneamente.

Mover la frontera

Aprendizaje, mejora de procesos y tecnología pueden permitir simultáneamente menor costo, menos defectos y menor tiempo.

Idea clave

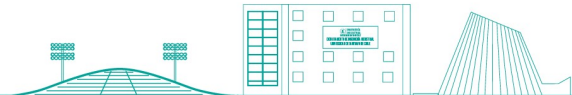
Reconocer un trade-off no significa aceptar ineficiencia; significa decidir dónde concentrar recursos mientras intentamos mover la frontera de desempeño.



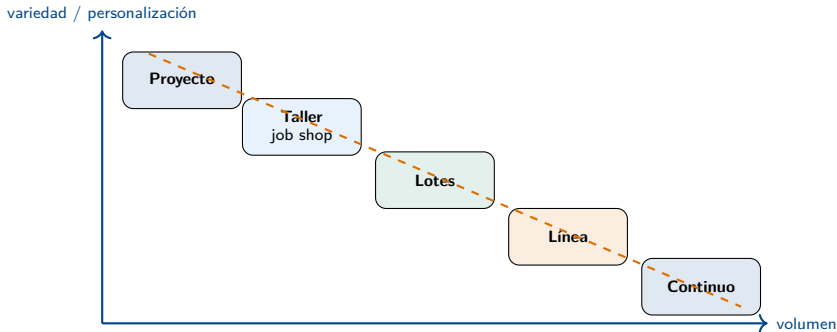
Principales decisiones de la Gestión de Operaciones



Decisión	Pregunta central
Bienes y servicios	¿qué valor debe entregar el sistema?
Calidad	¿cómo asegurar que procesos y resultados cumplen lo esperado?
Proceso y capacidad	¿con qué tecnología, flujo y capacidad transformar?
Localización y layout	¿dónde operar y cómo disponer recursos y flujos?
Personas y trabajo	¿qué competencias y organización necesita el sistema?
Cadena de suministro	¿qué producir, comprar, transportar o externalizar?
Inventario y planificación	¿cuánto mantener, cuándo producir y con qué capacidad?
Programación	¿qué trabajo ejecutar primero y con qué recurso?
Mantenimiento	¿cómo preservar disponibilidad y confiabilidad?



La matriz producto–proceso



Idea clave

Al crecer el volumen y caer la variedad, el proceso tiende a especializarse. Al aumentar la variedad, crecen la flexibilidad y la complejidad de coordinación.



Configuraciones clásicas y problema dominante



Proceso	Característica	Problema dominante	Ejemplo
Proyecto	resultado único	precedencias y recursos	construcción
Taller / job shop	rutas diferentes	colas, ruteo y secuencias	metal-mecánica
Lotes	familias de productos	lote, setup e inventario	alimentos
Línea	secuencia repetitiva	balance y ritmo	automotriz
Continuo	flujo dedicado	estabilidad y disponibilidad	refinería

Implicancia operacional

La configuración del proceso determina qué problemas de investigación de operaciones y planificación serán más relevantes.

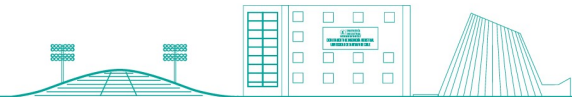
Punto de desacople: ¿cuándo entra el pedido real?



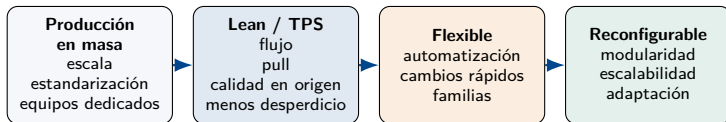
Estrategia	El pedido activa	Implicancia operacional
Make-to-stock (MTS)	despacho	entrega rápida; depende de pronóstico e inventario
Assemble-to-order (ATO)	ensamble final	componentes comunes y variedad al final
Make-to-order (MTO)	fabricación	menor inventario terminado; mayor lead time
Engineer-to-order (ETO)	diseño	alta personalización y coordinación de proyecto

Idea clave

El punto de desacople separa lo que se ejecuta **contra pronóstico** de lo que se ejecuta **contra demanda real**.



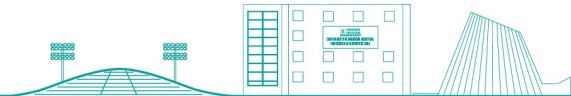
De la producción en masa a sistemas adaptativos



No es una secuencia de reemplazo

Una planta puede combinar producción repetitiva, principios Lean, celdas flexibles y recursos reconfigurables. La elección depende de producto, demanda, estrategia y tecnología.

Referencias: Toyota Production System / Lean; Koren et al., Reconfigurable Manufacturing Systems.



De la Industria 1.0 a la Industria 5.0

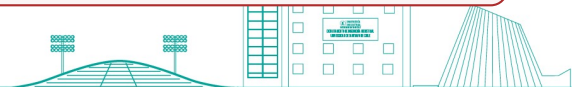


Etapas	Habilitadores	Cambio dominante
Industria 1.0	vapor y mecanización	mecanizar trabajo y concentrar producción
Industria 2.0	electricidad y línea	producción en masa y estandarización
Industria 3.0	electrónica, automatización y TI	control programable y automatización de procesos
Industria 4.0	conectividad, datos y sistemas ciberfísicos	integrar el mundo físico y digital a lo largo de la cadena de valor
Industria 5.0	tecnología al servicio de personas y sociedad	ampliar el foco hacia centralidad humana, sostenibilidad y resiliencia

Cuidado

Industria 5.0 no es simplemente “la tecnología posterior a 4.0”. La Comisión Europea la formula como una **visión complementaria a Industria 4.0**: mantiene la digitalización, pero amplía el objetivo del sistema industrial.

Fuente: European Commission, *Industry 5.0*, 2021–2026.



Industria 4.0 y Smart Manufacturing



Tecnologías habilitantes

- ▶ IIoT y sistemas ciberfísicos;
- ▶ datos, nube y edge computing;
- ▶ robots y cobots;
- ▶ simulación y manufactura aditiva;
- ▶ IA, analítica y ciberseguridad.

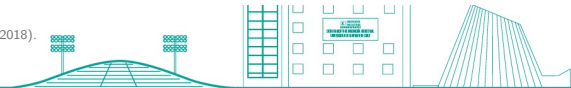
El cambio operacional

- ▶ integrar planta, planificación y negocio;
- ▶ conectar proveedores, empresa y clientes;
- ▶ usar datos cercanos al tiempo real;
- ▶ predecir, evaluar, optimizar y controlar el desempeño.

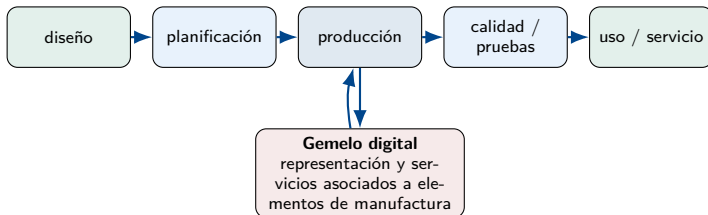
Idea clave

Smart Manufacturing no es una planta con más sensores: es la capacidad de combinar infraestructura ciberfísica, modelos y datos para **mejorar decisiones y adaptación**.

Fuente: NIST, Smart Manufacturing Systems Design and Analysis Program; Yin, Stecké y Li (2018).



Digital thread y gemelos digitales: marco actualizado



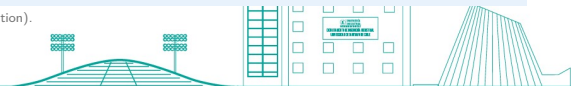
Digital thread

continuidad y conectividad de información a lo largo del ciclo de vida: diseño, planificación, producción, pruebas y uso.

ISO 23247-1:2021; ISO 23247-5:2026 (digital thread); ISO 23247-6:2026 (digital twin composition).

Gemelos digitales compuestos

distintos twins pueden comunicarse, agregarse e interoperar para representar sistemas de mayor escala.



Aplicaciones en Smart Manufacturing

- ▶ mantenimiento y calidad predictiva;
- ▶ visión y percepción industrial;
- ▶ pronóstico, logística y scheduling;
- ▶ robótica y sistemas autónomos;
- ▶ gemelos digitales y optimización;
- ▶ manufactura sostenible.

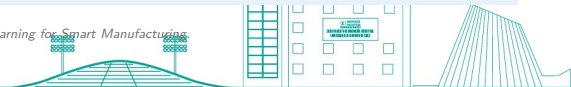
Direcciones emergentes

- ▶ IA informada por física;
- ▶ IA generativa y semántica;
- ▶ modelos fundacionales y LLM industriales;
- ▶ sistemas más autónomos;
- ▶ IA explicable, confiable y segura.

Lectura ingenieril

La barrera no es solo el algoritmo: datos, integración, explicabilidad, confiabilidad y seguridad determinan su uso industrial.

Fuente: Vogl, Cornelius y Jia (NIST), 2026 Roadmap on Artificial Intelligence and Machine Learning for Smart Manufacturing.



Industria 5.0: ampliar el objetivo del sistema productivo



Humano-céntrica

bienestar, habilidades, seguridad y empoderamiento de las personas en el centro del sistema productivo.

Sostenible

circularidad, uso responsable de recursos, energía, emisiones y respeto de límites ambientales.

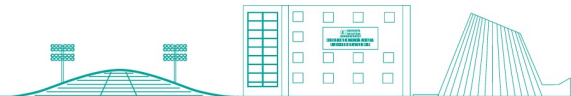
Resiliente

capacidad de anticipar, resistir, adaptarse y recuperarse frente a disrupciones.

Lectura ingenieril

La pregunta deja de ser solo “¿cómo producimos más eficientemente?” y pasa a incluir “¿cómo diseñamos sistemas productivos eficientes, adaptables, sostenibles y compatibles con el trabajo humano?”

Fuente: European Commission, *Industry 5.0*.



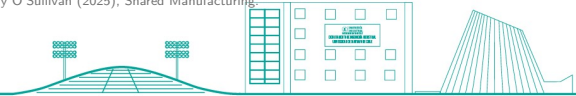
De la fábrica aislada al ecosistema productivo

Concepto	Idea central	Qué cambia
Manufactura distribuida	capacidad en distintas localizaciones	producir cerca de mercados, recursos o demanda
Cloud Manufacturing	recursos productivos virtualizados como servicios	descubrir, componer y utilizar recursos mediante infraestructura digital
Manufacturing-as-a-Service	acceso bajo demanda a capacidades de manufactura	capacidad sin necesidad de poseer todos los activos
Shared Manufacturing	empresas comparten capacidad disponible	recursos ociosos pasan a una red colaborativa de oferta productiva

Idea clave

La capacidad productiva puede pasar de ser exclusivamente un **activo interno** a ser también un **servicio accesible mediante una red**.

Referencias: Xu (2012), Cloud Manufacturing; Karamanli et al. (2025), MaaS; Duran, Ozturk y O'Sullivan (2025), Shared Manufacturing.



Definición operacional

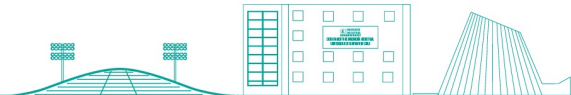
Modelo en que capacidades y recursos de manufactura se ofrecen como **servicios accesibles bajo demanda**, generalmente mediante una plataforma o ecosistema digital. Puede ofrecerse:

- ▶ una máquina o proceso;
- ▶ capacidad tecnológica;
- ▶ software y datos;
- ▶ conocimiento especializado;
- ▶ combinaciones de servicios productivos.

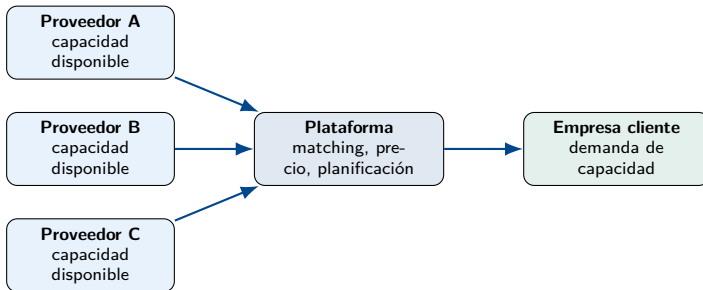
Ejemplos

- ▶ impresión 3D bajo demanda;
- ▶ mecanizado CNC externo;
- ▶ prototipado rápido;
- ▶ capacidad temporal para picos de demanda;
- ▶ redes de talleres especializados;
- ▶ lotes pequeños distribuidos entre proveedores.

Fuente de revisión: Karamanli et al. (2025), *Applied Sciences*, 15(5), 2440.



Shared Manufacturing: compartir capacidad productiva



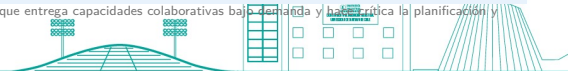
Oportunidad

utilizar capacidad ociosa, acceder a tecnología, reducir inversión fija y responder a picos de demanda.

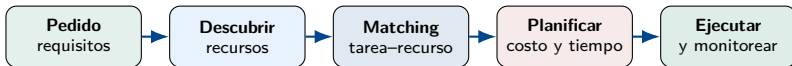
Duran, Ozturk y O'Sullivan (2025): Shared Manufacturing es un sistema orientado a servicios que entrega capacidades colaborativas bajo demanda y bajo demanda la planificación y programación de recursos compartidos.

Nuevos problemas

matching tarea–recurso, precio, calidad, confianza, datos y scheduling entre propietarios distintos.



MaaS cambia la frontera del problema de operaciones

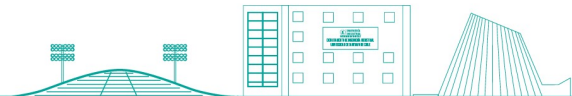


De una planta a una red

En una planta preguntamos: *“¿en qué máquina proceso esta orden?”*. En MaaS la pregunta puede ser: *“¿qué empresa, instalación o recurso de la red debe procesarla, a qué precio y en qué momento?”*.

Implicancia operacional

El problema sigue siendo de Gestión de Operaciones: **capacidad, asignación, costos, tiempos y scheduling**; ahora cruza fronteras organizacionales.



Del sistema productivo clásico al moderno



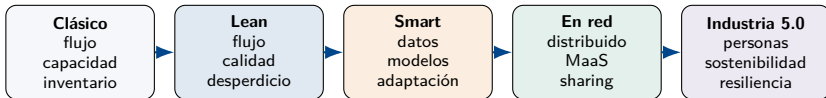
Dimensión	Mirada tradicional	Mirada actual
Capacidad Flujos	principalmente propia y relativamente fija materiales e inventario	propia + externa + compartida; reconfigurable materiales, personas, información, datos, energía y emisiones
Control	indicadores periódicos	monitoreo, analítica y respuesta cercana al tiempo real
Planificación	modelos y sistemas internos	escenarios, IA, simulación, optimización y redes de recursos
Tecnología Objetivo	automatiza tareas costo, calidad y entrega	conecta, predice y apoya decisiones costo, calidad, entrega, flexibilidad, resiliencia, sostenibilidad y personas

Idea clave

Lo moderno no elimina lo clásico: amplía el espacio donde decidimos sobre procesos, capacidad, calidad, inventario y programación.

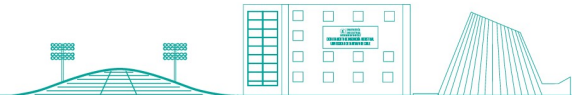


Una lectura integrada de la evolución



La pregunta de fondo permanece

¿Cómo diseñar y coordinar recursos limitados para entregar valor bajo restricciones, variabilidad e incertidumbre?



Cierre y conexión con el curso



Fundamentos que permanecen

- ▶ toda operación transforma recursos;
- ▶ capacidad, tiempo y materiales son limitados;
- ▶ estrategia define prioridades;
- ▶ volumen y variedad condicionan el proceso;
- ▶ las decisiones se conectan entre horizontes.

Lo que cambia

- ▶ más datos y conectividad;
- ▶ IA y gemelos digitales;
- ▶ capacidad flexible y distribuida;
- ▶ plataformas y MaaS;
- ▶ sostenibilidad, resiliencia y centralidad humana.

Idea clave

Antes de optimizar cuánto producir o cómo secuenciar, debemos entender si el proceso **es medible, estable y capaz de cumplir lo que promete.**

Siguiente: Unidad 2 — Calidad y mejora de procesos



Referencias: fundamentos y evolución productiva



Heizer, J., Render, B. y Munson, C. *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. Pearson.



Krajewski, L., Malhotra, M. y Ritzman, L. *Operations Management: Processes and Supply Chains*. Pearson.



Hayes, R. y Wheelwright, S. (1979). Link manufacturing process and product life cycles. *Harvard Business Review*.



Koren, Y. et al. (1999). Reconfigurable Manufacturing Systems. *CIRP Annals*, 48(2), 527–540.



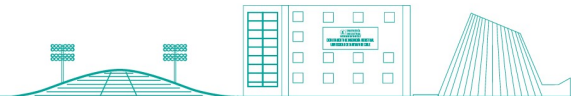
Yin, Y., Stecke, K. E. y Li, D. (2018). The evolution of production systems from Industry 2.0 through Industry 4.0. *International Journal of Production Research*, 56(1–2), 848–861.



NIST. *Smart Manufacturing Systems Design and Analysis Program*.



European Commission (2021). *Industry 5.0: Towards a sustainable, human-centric and resilient European industry*.



Referencias: sistemas productivos actuales



ISO 23247-1:2021. *Digital twin framework for manufacturing — Overview and general principles.*



ISO 23247-5:2026. *Digital twin framework for manufacturing — Digital thread for digital twin.*



ISO 23247-6:2026. *Digital twin framework for manufacturing — Digital twin composition.*



Vogl, G., Cornelius, A. y Jia, X. (2026). *2026 Roadmap on Artificial Intelligence and Machine Learning for Smart Manufacturing.* NIST / IOP. DOI: 10.1088/3049-4761/ae5967.



Xu, X. (2012). From cloud computing to cloud manufacturing. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 28(1), 75–86.



Karamanli, A., Xanthopoulos, A., Gasteratos, A. y Koulouriotis, D. (2025). A Bibliometric and Systematic Review of Manufacturing-as-a-Service. *Applied Sciences*, 15(5), 2440. DOI: 10.3390/app15052440.



Duran, E., Ozturk, C. y O'Sullivan, B. (2025). Planning and scheduling shared manufacturing systems. *International Journal of Production Research*, 63(13), 4958–4990. DOI: 10.1080/00207543.2024.2442549.

